TECHLEARN ACADEMY

Técnicas de elicitação de requisitos

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 1 - Identificação e especificação de requisitos

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 25 a 28 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 7

Questão 7.[7]

Os alunos de uma disciplina deveriam escolher um sistema de média complexidade, contendo no mínimo 100 funcionalidades, para ser modelado em UML e codificado em uma linguagem orientada a objetos. Um dos grupos de alunos estabeleceu a seguinte estratégia para identificação e seleção do sistema.

I. Cada integrante do grupo deveria criar um nickname (apelido) em um software de chat.

II. O grupo deveria se reunir em um horário predeterminado.

III. Durante o chat, os seguintes procedimentos deveriam ser realizados:

- cada integrante deveria sugerir um ou mais sistemas e justificar sua escolha, e não poderia criticar as ideias dos outros;
- à medida que as ideias fossem digitadas, o líder deveria copiá-las para um editor de texto e controlar o tempo de sugestão;
- quando o limite de tempo fosse atingido, o líder disponibilizaria todas as sugestões para serem analisadas pelo grupo;
- as 5 melhores ideias seriam selecionadas e colocadas em votação para a escolha da melhor ideia, segundo critérios predefinidos.

Nessa situação, a estratégia utilizada pelo grupo de alunos é uma adaptação da técnica de levantamento e elicitação de requisitos denominada

A. *joint application design.*

B. PIECES (*perfomance* informação/dados economia controle eficiência e serviços).

C. *facilitaded application specification techniques*.

D. entrevista.

E. brainstorming.

1. Introdução teórica

Técnicas para captura (elicitação) de requisitos e resolução de problemas

Existem muitas técnicas para captura (elicitação) de requisitos e resolução de problemas. Entre elas, a questão cita as indicadas a seguir.

[7]Questão 17 – Enade 2008.

a) Jad *(Joint Application Design)* – é uma técnica de captura de requisitos baseada em reuniões. As técnicas JAD aplicam os conceitos de visões refinadas, sendo três as visões da aplicação: overview (geral), macro e detalhe.

- Na visão *overview*, usuários e analistas falam das dificuldades e dos problemas, tendo o primeiro contato com as necessidades da aplicação.
- Na visão macro, usuários e analistas falam dos inter-relacionamentos existentes entre as necessidades, as dificuldades e os objetivos da aplicação.
- Na visão detalhe, são focadas as particularidades de um objetivo.

Nessa técnica, o trabalho tem que ser feito em grupo, com equipes de no mínimo duas pessoas, em ambiente de reunião e o desenvolvimento deve seguir algum método.

b) Pieces *(Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Servic)* – é uma técnica usada para identificar problemas operacionais a serem resolvidos.

- No item desempenho *(performance),* indicamos se os tempos de resposta e throughput (taxa de transferência) são adequados.
- No item informação *(information),* indicamos se os usuários estão recebendo informações em tempo, acuradas e úteis.
- No item economia *(economy),* indicamos se os serviços prestados valem o seu custo.
- No item controle *(control),* indicamos se há controles efetivos para prover informação correta e segura.
- No item eficiência (efficiency), indicamos se o sistema atual faz bom uso dos recursos.
- No item serviços *(services),* indicamos se os serviços atuais são confiáveis, flexíveis e expansíveis.

c) *Fast (Facilitated Application Specification Technique)* – é uma técnica para captura de requisitos. Seu principal objetivo é cobrir o *gap* (falha de entendimento) entre o que o desenvolvedor pensa que vai produzir e o que os clientes pensam que vão receber. Essa técnica inicialmente foi uma melhoria da técnica JAD.

d) Entrevista – é uma interação entre duas ou mais pessoas (entrevistadores e entrevistados) por meio de perguntas e respostas para o levantamento de informações (requisitos ou quaisquer outras informações).

e) *Brainstorming* – traduzido, significa "tempestade cerebral". É uma técnica utilizada para gerar ideias relacionadas a um tópico específico, envolvendo um apanhado de ideias em um curto período de tempo.

As ideias somente são avaliadas no final do processo. Pensamentos incomuns e heterodoxos são permitidos e incentivados, não se permitindo críticas ou justificativas, de modo que todos se sintam livres para participar. Uma ideia iniciada por um dos participantes dispara novas ideias nos demais, por meio de associações, de modo que todos gerem e compartilhem conhecimento e experiência.

A sessão termina quando o suprimento de pensamentos e de ideias acaba, ou quando o tempo estimulado para a sessão chega ao fim. Então, todas as ideias são analisadas e agrupadas de acordo com sua aplicabilidade e prioridade.

As regras básicas do *brainstorming* são:

- atmosfera informal;
- foco inicial na quantidade;
- combinação e melhoria das ideias;
- geração de ideias incomuns.

A partir dessas definições, vamos analisar a questão. A técnica utilizada pela equipe é uma adaptação do *brainstorming*. As características que determinam essa técnica são as indicadas abaixo.

- Criação de *nicknames*, mostrando que os integrantes da reunião poderiam, por opção própria, ficar anônimos.
- Não poderia haver crítica às ideias dos outros.
- As ideias surgiriam e seriam documentadas para posterior análise.
- A análise somente ocorreria ao final da reunião.
- Haveria votação e seleção das 5 melhores ideias, conforme critérios pré-definidos.

2. Indicações bibliográficas

- MAGELA, R. *Engenharia de software aplicada: Princípios.* Porto Alegre: Alta Books, 2006.
- NOGUEIRA, M. *Engenharia de software.* São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é aplicada a técnica JAD porque a reunião é feita online, sem os recursos visuais e presenciais de uma reunião JAD.

B – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não se aplica a técnica PIECES porque se analisa apenas a implantação de um sistema, não se está procurando resolver problemas operacionais.

C – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não se aplica a técnica FAST porque neste momento inicial não há qualquer *gap* a ser preenchido.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Não é uma sessão de entrevista porque não se usa a técnica de perguntas e respostas.

E – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Utiliza-se o *brainstorming*, conforme explicações anteriores.